

Dzień 20 - WireGuard w konsoli

Debian/Linux - konfiguracja, testy i diagnostyka

Wersja zaktualizowana po rzeczywistym teście klienta Windows. Prywatne klucze nie są publikowane.

1. Stan końcowy

```
Serwer Debian:
LAN      = 192.168.0.51/24
wg-prod  = 10.60.0.1/24
UDP      = 51821

Klient Windows:
LAN      = 192.168.0.99
WireGuard = 10.60.0.3/24

Wynik:
- latest handshake: obecny
- ping Windows -> 10.60.0.1: 4/4
- straty: 0%
- RTT: min 3 ms, max 5 ms, średnio 4 ms
```

2. Co oznacza poprawny handshake

`latest handshake` potwierdza, że obie strony mają zgodne klucze i potrafią wymienić zaszyfrowany ruch WireGuard. Sam stan interfejsu UP nie jest wystarczającym dowodem działania tunelu.

3. Serwer wg-prod

```
sudo wg-quick up wg-prod
sudo wg show wg-prod
```

Po uruchomieniu interfejs miał adres 10.60.0.1/24 i nasłuchiwał na UDP 51821.

4. Dodanie rzeczywistego klienta Windows

```
sudo wg set wg-prod peer <PUBLIC_KEY_WINDOWS> allowed-ips 10.60.0.3/32
```

Windows otrzymał osobny adres 10.60.0.3, aby nie kolidować z wcześniejszym klientem laboratoryjnym 10.60.0.2.

5. Weryfikacja po stronie Debiana

```
sudo wg show wg-prod

Oczekiwane pola:
peer: <PUBLIC_KEY_WINDOWS>
endpoint: 192.168.0.99:<PORT_ŹRÓDŁOWY>
allowed ips: 10.60.0.3/32
latest handshake: ... seconds ago
transfer: ... received, ... sent
```

W rzeczywistym teście serwer widział endpoint klienta Windows i świeży handshake.

6. Weryfikacja po stronie Windows

```
ping 10.60.0.1
```

```
Wynik:  
Sent = 4  
Received = 4  
Lost = 0  
Minimum = 3 ms  
Maximum = 5 ms  
Average = 4 ms
```

To potwierdziło realny ruch przez tunel, a nie tylko samą konfigurację.

7. Najważniejsze pojęcia

PrivateKey - tajny klucz urządzenia - nie wysyłamy go drugiej stronie.

PublicKey - klucz przekazywany peerowi.

Endpoint - adres IP/DNS i port UDP osiągalnej strony.

AllowedIPs - adresy/podsieci, które mają być przypisane do danego peera.

Handshake - potwierdzenie kryptograficznej wymiany między peerami.

PersistentKeepalive - okresowe pakiety podtrzymujące mapowanie NAT; przydatne zwłaszcza po stronie klienta za NAT.

8. Diagnostyka krok po kroku

Objaw	Hipoteza	Test	Następny krok
Brak urządzenia wg-prod	interfejs nieuruchomiony	sudo wg show wg-prod	sudo wg-quick up wg-prod
Brak handshake	klucz/endpoint/UDP/firewall	sudo wg show wg-prod	sprawdź po jednym elemencie
Handshake jest, ping nie działa	routing/AllowedIPs/firewall	ping + ip route	sprawdź trasę i reguły
Klucz prywatny ujawniony	sekret skompromitowany	nie używamy starego	wygeneruj nową parę kluczy

9. Cofnięcie zmian

```
sudo wg-quick down wg-prod
```

Usunięcie konkretnego peera wykonuj tylko świadomie, mając zapisany jego publiczny klucz i aktualną konfigurację.